Solución de la pregunta 14

FÍSICA · ONDAS · FRECUENCIA DE LA LUZ VISIBLE

Una onda electromagnética tiene longitud de onda 500 nm ($5 \cdot 10^{-7}$ m). ¿Cuál es su frecuencia?

A) $1{,}5 \cdot 10^{2}$ Hz

B) $6 \cdot 10^{14}$ Hz

C) $6 \cdot 10^{8}$ Hz

D) $1{,}7 \cdot 10^{-15}$ Hz

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $f = \frac{c}{\lambda}$.
2. **Reemplaza**
   $\frac{3 \cdot 10^{8}}{5 \cdot 10^{-7}}$.
3. **Resultado**
   $6 \cdot 10^{14}$ Hz (luz verde).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica c por λ.

C) Error en los exponentes.

D) Divide λ por c.

Idea clave. Restar exponentes al dividir potencias de 10.